Guía de Auditoría Docente: Ejecución Transitoria en LTspice

Netlist de Referencia, Configuración y Troubleshooting

1. Netlist de Control (Referencia Base)

Este es el modelo exacto que los estudiantes deben representar esquemáticamente.

```
* RC W11S2/W11S3 - ejemplo docente, no ejecución acreditada
V1 in 0 PULSE(0 9 10m 100u 100u 2 4)
R1 in a 3k
R2 a 0 6k
C1 a 0 100u
.tran 0 1.1 0 1m
.end
```

2. Parámetros Clave de Auditoría en Puesto

Al auditar la pantalla del estudiante, exija la visualización de ambas trazas: `V(in)` y `V(a)`.

- **La decisión del PULSE vs. Interruptores ideales:** Pregunte al estudiante por qué la excitación retrasa la subida a 10 ms. El uso de `PULSE` evita forzar `uic` o `.ic`. El cálculo de punto de operación natural (`.op`) del software verá 0 V antes del flanco, respetando la física de inercia real sin "trucos" del programa.
- **Lectura de Tiempos con Cursores:** Audite estrictamente dónde lee el estudiante el $63.2\,\%$. Si lee en $t = 200$ ms, intervenga. Debe leer en $t \approx 210$ ms $(t_s + \tau)$.

3. Tabla de Fallas Frecuentes (Troubleshooting)

Observación en Pantalla	Comprobación Sugerida	Causa Probable
`V(a)` **arranca y es constante en 6V**	Comprobar si V1 quedó configurada como DC 9V en lugar de `PULSE`.	Error de Config.
`V(a)` **es 0V constante**	Revisar nodos, conexiones a tierra, ejecución y parámetros del PULSE.	Error de Config.
Final se aproxima a 9V	Faltó R2, valor de R2 mal digitado, o se está graficando `V(in)`.	Error Topológico
τ **aparente muy rápido/lento**	Revisar multiplicadores (`k` vs `m`, `u`). Confirmar punto origen t_s.	Lectura/Modelo

Espacio para Inserción de Lecturas Reales

[*Deje este espacio en blanco para registrar las lecturas manuales obtenidas de LTspice generadas in-situ durante la sesión*].